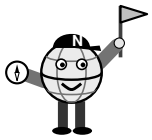
Barème



Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

3eD
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les coordonnées s'écrivent (latitude ; longitude) avec les lettres N, S, E, O.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

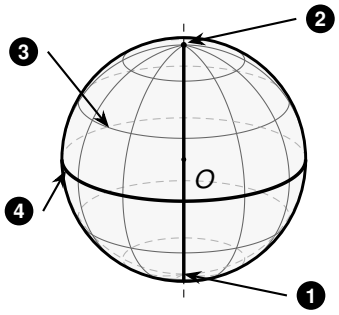
…/1 **1** La latitude se mesure depuis l'équateur ; elle est comprise entre 0° et ..... (Nord ou Sud).

…/1 **2** La longitude se mesure depuis le ..... ; elle est comprise entre 0° et 180°.

…/1 **3** Un ..... est un cercle de la sphère qui a le même centre et le même rayon qu'elle.

Exercice 2 Légender le globe — 4 points

…/4 Écris le nom de chaque élément repéré par un numéro.



…/1 **1** .....

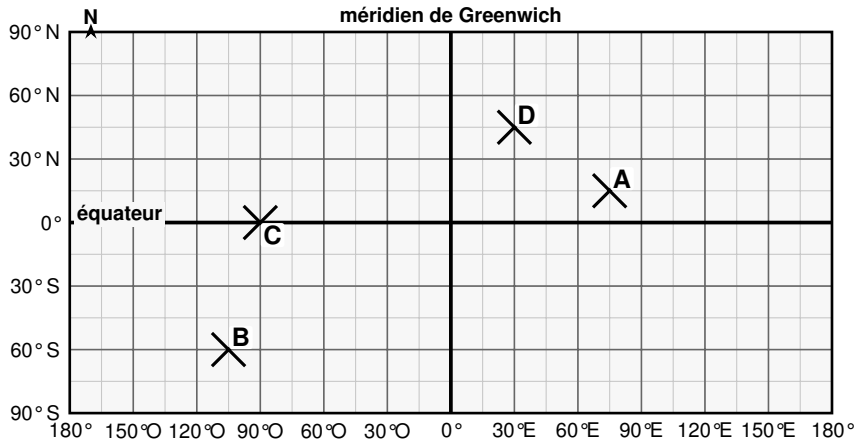
…/1 **2** .....

…/1 **3** .....

…/1 **4** .....

Exercice 3 Lire des coordonnées — 4 points

…/4 Le quadrillage du planisphère ci-dessous est tracé tous les 15°. Donne les coordonnées des points *A*, *B*, *C* et *D*. Latitude 0,5 point ; longitude 0,5 point.



…/0,5 …/0,5 *A* .....

…/0,5 …/0,5 *B* .....

…/0,5 …/0,5 *C* .....

…/0,5 …/0,5 *D* .....

Barème

Exercice 4 — Placer des points — 4 points

…/4

Sur le planisphère de l'exercice 3, place les points :

…/1 …/1 E (30° N ; 135° O), F (15° S ; 15° O),

…/1 …/1 G (0° ; 120° E) et H (45° S ; 165° E).

Exercice 5 — La navigatrice — 5 points

…/5

☞ Situation

Une navigatrice partie de Saint-Valery-en-Caux pour un tour de l'Atlantique en voilier (situation fictive) se trouve au point N (0° ; 25° O). Elle navigue plein nord en restant sur le même méridien, jusqu'à la latitude 30° N. On admet qu'un degré de latitude correspond à environ 111 km.

…/1 **1** Sur quelle ligne remarquable du globe se trouve le point N au départ ? Justifie. **(1 point)**

. . . . . .

2 Donne les coordonnées de la navigatrice à l'arrivée. **(2 points)**

latitude …/1

. . . . . .

longitude …/1

…/1 **3** Calcule la distance parcourue. **(1 point)**

. . . . . .

…/1 **4** À l'arrivée, le GPS affiche (30 ; −25). Que signifie le signe « − » ? **(1 point)**

. . . . . .

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux questions pour aller plus loin (1° de latitude ≈ 111 km).

…/0,5 **a)** Antipode (point diamétralement opposé) de (15° N ; 105° O) : . . . . . .

…/0,5 **b)** P (25° N ; 40° O) et Q (35° S ; 40° O) sont sur un même méridien. Le long de ce méridien, $PQ \approx$ . . . . . .